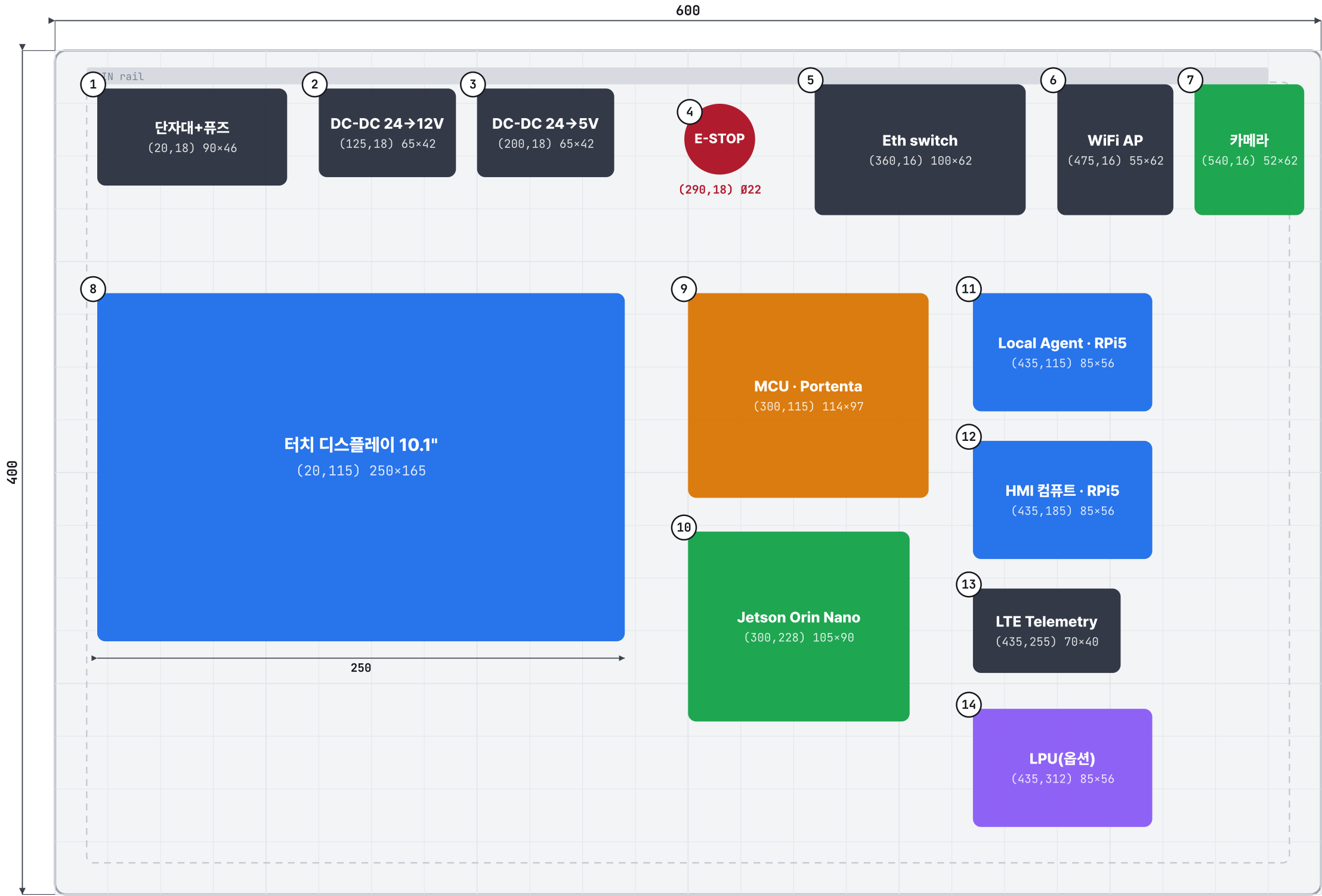


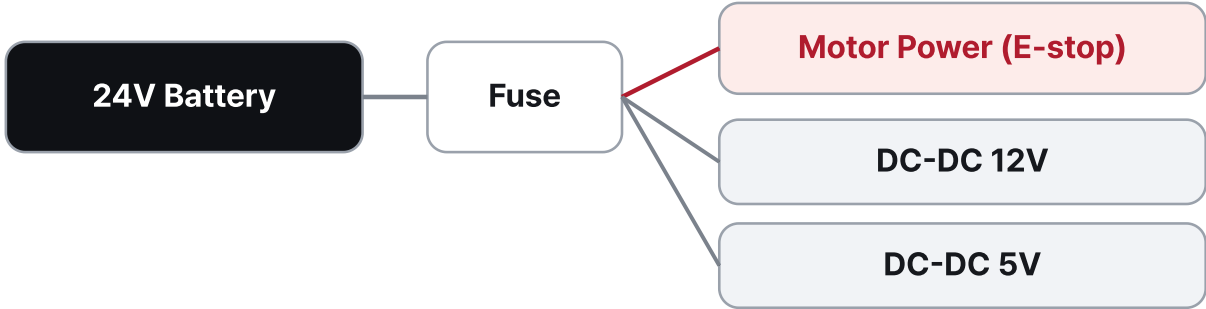


PARTS LIST (백분 번호)

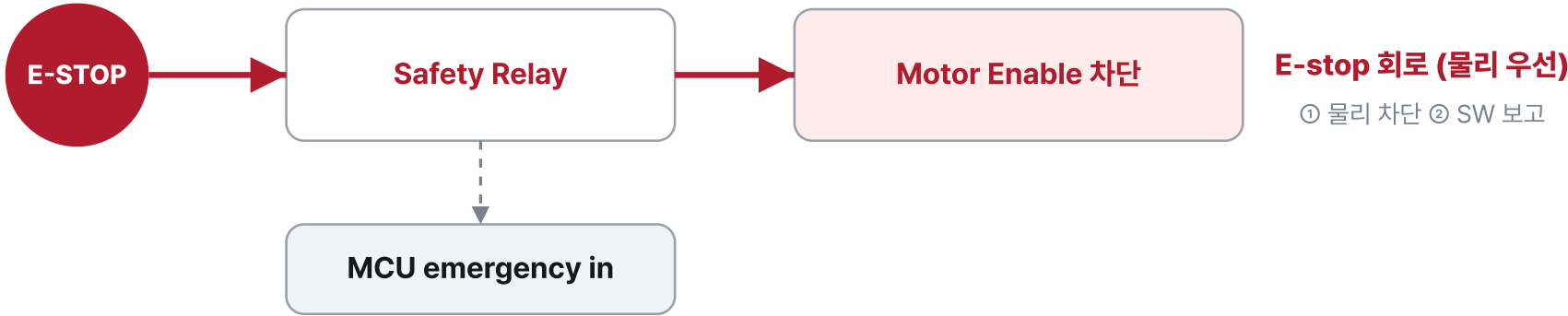
ITEM	QTY	품명	노트
1	1	단자대 + 퓨즈블록	전원
2	1	DC-DC 24→12V	전원
3	1	DC-DC 24→5V	전원
4	1	E-STOP Ø22 2NC	안전
5	1	Ethernet 5-port switch	통신
6	1	WiFi AP	통신
7	1	카메라 RGB/NIR	VPU
8	1	터치 디스플레이 10.1"	HMI
9	1	MCU · Portenta MC	MCU
10	1	Jetson Orin Nano	VPU+ACU
11	1	Local Agent · RPi5	AGENT
12	1	HMI 컴퓨터 · RPi5	HMI
13	1	LTE Telemetry 모델	TEL
14	1	LPU SBC (옵션)	LPU

REV	DATE	DESCRIPTION	BY
A	2026-06-03	최초 발행 (Phase A 레퍼런스 리그)	VIA

VIASOFT · STATION SDV		SDV-RIG-2026-001	
TITLE 생육분석 로봇 SDV 레퍼런스 리그 — 부품 배치도		REV A	SHEET 1 / 3
SIZE A3	SCALE ≈1:2	UNIT mm	DATE 2026-06-03
DRAWN VIA / R&D		CHECKED —	APPD —

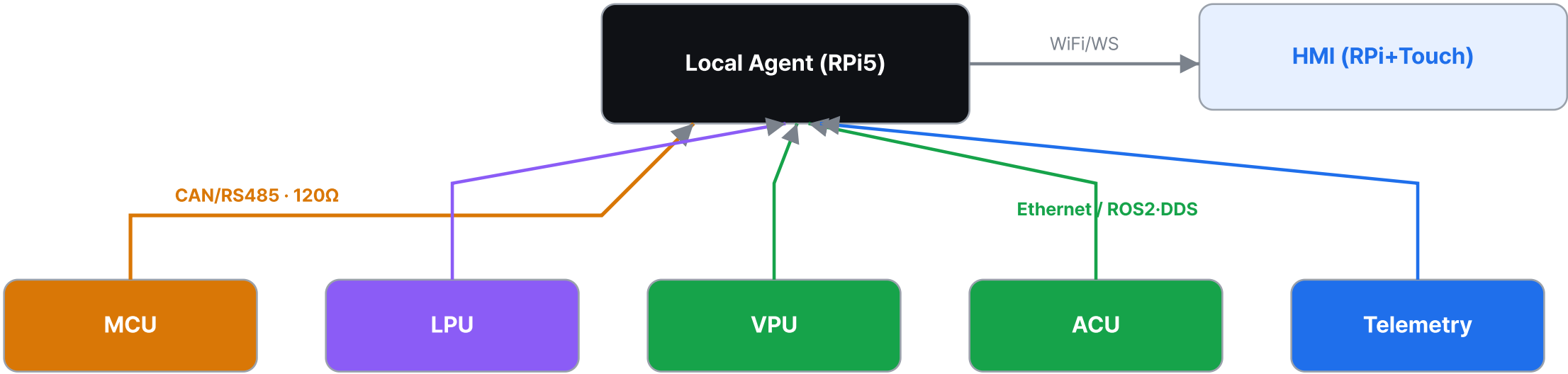


전원 트리 (24V → 분기)



E-stop 회로 (물리 우선)

① 물리 차단 ② SW 보고



데이터 버스 (노드 → Local Agent → HMI)

전원 결선

FROM	TO	전선
24V (+)	퓨즈 IN	16AWG 직·XT60
퓨즈 10A	모터버스(E-stop)	16AWG 직
퓨즈 5A	DC-DC 12V IN	18AWG
퓨즈 5A	DC-DC 5V IN	18AWG
5V OUT	RPi5 ×2·Jetson	18AWG 개별
GND	버스바(1점)	16AWG 흑

데이터 결선

FROM → TO	케이블
MCU CAN → Agent(CAN HAT)	twisted · 120Ω×2
Jetson·Agent·HMI → Eth SW	RJ45 Cat6
LTE → Agent	USB-A
카메라 → Jetson	USB3 / CSI

VIASOFT · STATION SDV			SDV-RIG-2026-001	
TITLE 생육분석 로봇 SDV 레퍼런스 리그 — 결선도			REV A	SHEET 2 / 3
SIZE A3	SCALE NTS	UNIT mm	PROJ 3rd ∠	DATE 2026-06-03
DRAWN VIA / R&D		CHECKED —	APPD —	

BILL OF MATERIALS (BOM)				
ITEM	QTY	품명 / 규격	참조 / 대안	노트
1	1	단자대 + 퓨즈블록 (메인10A·분기5A)	DIN 단자대	전원
2	1	DC-DC 24→12V 컨버터	≥5A	전원
3	1	DC-DC 24→5V 컨버터	≥5A	전원
4	1	E-STOP Ø22 2NC + Safety relay	2채널	안전
5	1	Ethernet 5-port switch	기가	통신
6	1	WiFi AP / 소형 라우터	—	통신
7	1	카메라 RGB/NIR	USB3/CSI	VPU
8	1	터치 디스플레이 10.1" 정전	HDMI/USB	HMI
9	1	MCU — Arduino Portenta Machine Control	대안 STM32 Nucleo+CAN	MCU
10	1	VPU+ACU — Jetson Orin Nano Super DevKit	vpu-acu 프로세스 분리	VPU+ACU
11	1	Local Agent — Raspberry Pi 5 8GB	CAN HAT 포함	AGENT
12	1	HMI 컴퓨터 — Raspberry Pi 5	web-kiosk	HMI
13	1	LTE Telemetry 모듈	Quectel EC25 등	TEL
14	1	LPU SBC + LiDAR/UWB/IMU (옵션)	측위	LPU
15	1	판넬 600×400×4 알루미늄/복합 + DIN레일 + 스탠드오프	M2.5/M3	기구
16	1	배선 set (16/18/20AWG·CAN twisted·Cat6·120Ω·라벨)	—	배선

일반 주기 (GENERAL NOTES)

- 치수 단위 **mm**. 일반공차 ISO 2768-m.
- 전 부품을 단일 판넬(600×400×4)에 부착** — 디스플레이·카메라 포함, 외부 거치대 없음.
- 보드 고정 M2.5/M3 스탠드오프 11mm. 디스플레이 면브래킷, 카메라 전방 브래킷.
- E-stop은 물리 회로**로 모터 전원/enable 차단(SW 비의존). MCU-Agent는 보고만.
- CAN 버스 **양끝 120Ω 종단**, 선형 토폴로지, 분기 최소.
- star ground** 1점 접지. 모터 전원과 컴퓨터 전원 도메인 분리.
- 모든 케이블·단자·보드 **라벨 부착**(NODE-*·24V/5V/GND·CAN/ETH).
- 권한 우선순위: 물리 E-stop > Agent 정책 > HMI > Cloud > ACU.

조립 순서

ⓐ 판넬·DIN레일·채널 → ⓑ 전원·E-stop·DC-DC → ⓒ 출력전압 12/5V 확인(무부하) → ⓓ E-stop 차단 확인 → ⓔ 보드 고정·개별 부팅 → ⓕ CAN/Eth/USB·120Ω → ⓖ 카메라·디스플레이 → ⓗ 라벨·체크리스트·통전.

통전 전 체크 (필수)

☐ GND 1점·쇼트無 ☐ 12/5V 정상 ☐ **E-stop→모터 차단** ☐ 퓨즈 정격 ☐ CAN=60Ω ☐ 모터 분리 첫부팅

VIASOFT · STATION SDV			SDV-RIG-2026-001	
TITLE 생육분석 로봇 SDV 레퍼런스 리그 — BOM·주기			REV A	SHEET 3 / 3
SIZE A3	SCALE NTS	UNIT mm	PROJ 3rd L	DATE 2026-06-03
DRAWN VIA / R&D		CHECKED —	APPD —	